

Сборка и загрузка модуля:

```
~/module3/lab2 > make x INT 20s 08:28:13
make -C /lib/modules/7.0.0-29-generic/build M=/home/artem/module3/lab2 modules
make[1]: Entering directory '/usr/src/linux-headers-7.0.0-29-generic'
make[2]: Entering directory '/home/artem/module3/lab2'
warning: the compiler differs from the one used to build the kernel
  The kernel was built by: aarch64-linux-gnu-gcc (Ubuntu 15.2.0-16ubuntu1) 15.2.0
  You are using:          gcc (Ubuntu 15.2.0-16ubuntu1) 15.2.0
warning: pahole version differs from the one used to build the kernel
  The kernel was built with: 131
  You are using:           0
CC [M]  procs.o
MODPOST Module.symvers
CC [M]  procs.mod.o
CC [M]  .module-common.o
LD [M]  procs.ko
BTF [M] procs.ko
Skipping BTF generation for procs.ko due to unavailability of vmlinux
make[2]: Leaving directory '/home/artem/module3/lab2'
make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-7.0.0-29-generic'
```

Проверяем его наличие в модулях ядра:

```
~/module3/lab2 > lsmod | grep procs
procs                16384  0
```

```
~/module3/lab2 > sudo dmesg | tail -10
[ 322.540326] audit: type=1400 audit(1787473737.969:274): apparmor=6470 comm="apparmor_parser"
[ 322.541519] audit: type=1400 audit(1787473737.970:275): apparmor=6472 comm="apparmor_parser"
[ 322.541563] audit: type=1400 audit(1787473737.970:276): apparmor=6471 comm="apparmor_parser"
[ 431.551960] procs: loading out-of-tree module taints kernel.
[ 431.552090] procs: module license 'Увы' taints kernel.
```

Пробуем записать что-то менее установленного COUNT_SIZE

```
~/module3/lab2 > echo "Ghbdtn" > /proc/procs
~/module3/lab2 > cat /proc/procs
Ghbdtn
~/module3/lab2 > echo "Ghbdtnfesfefesfesfw3ewgewgewgwgwgwg" > /proc/procs
~/module3/lab2 > cat /proc/procs
Ghbdtnfesfefesfesfw3ewgewgewgwgwgwg
~/module3/lab2 > echo "What is love baby don't hurt me don't hurt me no more" > /proc/procs
~/module3/lab2 > cat /proc/procs
ore
~/module3/lab2 > echo "e1e1e1e1r2r2r2r2t3t3t3t3y4y4y4y4u5u5u5u5" > /proc/procs
~/module3/lab2 > cat /proc/procs
e1e1e1e1r2r2r2r2t3t3t3t3y4y4y4y4u5u5u5u5
```

Пробуем записать что-то более установленного COUNT_SIZE. Получаем, что первая запись сдвигается на 50 байт вперед. При ровно 50 байт буффер перезаполняется и начинается запись следующей последовательности.

```
~/module3/lab2 > echo "Маловероятный исход данного противостояния более чем реален" > /proc/proc
~/module3/lab2 > cat /proc/proc                                08:42:29
реален
```

Отключаем модуль.

```
~/module3/lab2 > sudo rmmod procs
```